Abschlussbericht zum Antrag

Die sakrale Neuromodulation im Kindes- und Jugendalter: Eine Kohorten-Studie zur Anwendung der invasiven und nicht-invasiven Neuromodulation bei Patienten mit Morbus Hirschsprung

Zeitpunkt der Bewilligung 12/2021
Bewilligte Summe von 10.000 Euro
Antragstellerin: PD Dr. med. Sonja Diez

Zusammenfassung des Projekts und Hintergrund

Im vorliegenden Projekt handelt es sich um eine prospektive Anwendungs- und Beobachtungsstudie im Kindes- und Jugendalter. Die sakrale Neuromodulation wird seit 2020 als Behandlungsoption bei Patienten mit Morbus Hirschsprung in zwei Studienarmen evaluiert. Im ersten Studienarm wird die Etablierung der klassischen, invasiven sakralen Neuromodulation (im Folgenden SNM) im Kindes- und Jugendalter angewendet, wie sie in der Koloproktologie als etabliertes Verfahren gilt. Diese wird verglichen mit dem zweiten Studienarm, bei dem eine kindgerechtere Stimulation mittels nicht-invasiven, transabdominalen Klebeelektroden eingesetzt wird (enterale Neuromodulation, im Folgenden ENM). Beide neuromodulative Optionen sind bisher – unabhängig von der zugrundeliegenden Diagnose – nicht im Therapiealgorithmus der chronischen Obstipation im Kindes- und Jugendalter etabliert und vor allem nicht im Behandlungsspektrum des Morbus Hirschsprung, der weiterhin eine therapeutische Herausforderung bei komplizierten Verläufen darstellt. Es fehlen insbesondere prospektive Case-Control-Studien zur systematischen Evaluation der therapeutischen Wirksamkeit, der konkreten Umsetzbarkeit und der standardisierten Stimulationsparameter, um die klinische Relevanz der sakralen Neuromodulation zu sichern.

Registrierung

Die Studie ist bei clinicaltrials.gov registriert (Identifier NCT04713085).

Definition der Outcome-Variablen und Vorarbeiten

In der Vorbereitung der vorliegenden Studie wurden zunächst Outcome-Variablen definiert, um die Objektivierbarkeit der Studien zu stützen. Folgende Ergebnisvariablen wurden festgelegt, deren Veränderung erst bei Erfüllung der genannten Kriterien als klinisch wirksam eingestuft wurde:

Primary Outcome

(1) Episoden von Bauchschmerzen: Anzahl der Episoden pro Woche
    Definition des Ansprechens: Verringerung um mindestens 50 % der Episoden
(2) Episoden von Stuhlinkontinenz: Anzahl der Episoden pro Woche
    Definition des Ansprechens: Verringerung der Episoden pro Woche um mindestens 50%
(3) Defäkationsfrequenz: Anzahl der Darmentleerungen pro Woche
    Definition des Ansprechens: Verdopplung der Episoden pro Woche
(4) Stuhlkonsistenz: Tägliche Bewertung mittels Bristol Stool Scale
    Definition des Ansprechens: Veränderung um mindestens 2 Pkt. auf der Skala von 1-7

Als klinischer Therapieerfolg gilt dabei, wenn 2/4 Ergebnisvariablen als signifikant verändert eingeschätzt worden waren.

Zudem wurden im Rahmen des Secondary Outcomes folgende Variablen analysiert:
(1) Verbesserung der Wahrnehmung des Stuhldrangs: Auswertung der Fragebögen
(2) Episoden von Urininkontinenz: Anzahl der Episoden pro Woche
Definition des Ansprechens: Verringerung der Episoden pro Woche um mindestens 50%
(3) Lebensqualitätsanalyse mittels kindgerechter Bögen ($KINDL_R$)
(4) Unerwünschte Ereignisse unter Therapie (Sicherheitsanalyse)

Darüber hinaus wurde der Wirksamkeitsnachweis der ENM zur Etablierung des Verfahrens angestrebt. Auf Grundlage eines case-control-designs wurde die Therapie der ENM mit der Fortführung und Intensivierung konservativer, etablierter Methoden im Patientengut der therapie-refraktären chronischen Obstipation verglichen. Die Ätiologie der Symptome wurde hierbei primär nicht differenziert. Es zeigte sich eine Wirksamkeit der Therapie bei 86% der eingeschlossenen 28 ENM-Patienten, die sich im Vergleich zur Wirksamkeit der konservativen Therapieoption bei 39% von 31 Kontrollen signifikant unterschied ($p<0,0001$). Es gelang hierbei die unten genannte Veröffentlichung der Daten *in Neuromodulation. Technology at the Neural Interface*.
Ergebnisse zur SNM im Kindes- und Jugendalter wurden ebenfalls ausgewertet und veröffentlicht. Es gelang im letzten Förderungsjahr die Veröffentlichung des Studienprotokolls im Journal BMC Trials. Zudem wurde die Wirksamkeit der SNM bei Kindern- und Jugendlichen an zwei verschiedenen Standorten (Erlangen und Regensburg) ausgewertet. Die Daten konnten ebenfalls im Jahr 2024 im Journal *Neurogastroenterology&Motility* veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Daten im Vergleich beider Techniken ist bisher noch nicht möglich gewesen (siehe unten).

Patientenrekrutierung

Wie im Antrag der bewilligten Studie beschrieben, erwarteten wir mindestens 15 Patienten mit Morbus Hirschsprung je Studienarm, um eine ausreichende Power zu generieren. Es wurden nun seit 2020 folgende Patienten in die Studie eingeschlossen:
ENM (nicht-invasive Variante der Neuromodulation): 42 Patienten, davon 15 mit der Diagnose Morbus Hirschsprung
SNM (klassische, implantierte Variante der Neuromodulation): 24 Patienten, davon 11 mit der Diagnose Morbus Hirschsprung
Interne Detailbesprechungen der Patientenrekrutierung legten nun das Ende der Studie bei Studieneinschluss von nur 2 Patienten 2024 ohne Diagnose eines Morbus Hirschsprung fest. Hinsichtlich der Power der Studie nehmen wir damit Einschränkungen in Kauf, die jedoch mit Blick auf die Innovation und den Aktualitätsbezug der Methode vertretbar sind. Die Patientenrekrutierung ist damit abgeschlossen.

Vorläufige Ergebnisse und Diskussion

Wir sehen einen positiven Einfluss der sakralen Neuromodulation bei therapie-refraktären Hirschsprung-Fällen des Kindes- und Jugendalters. Wir können in der prospektiven Studie einen Therapieerfolg von etwa 65-70% in der Subgruppenanalyse der Morbus-Hirschsprung-Patienten

bestätigen. Hierbei zeigt die ENM leicht bessere Ergebnisse, ohne im direkten Vergleich das Signifikanzniveau zu erreichen. Die Analyse der Daten wird aktuell zur Publikation vorbereitet.
Im Vergleich zwischen den Patientengruppen, die nicht in die Studie eingeschlossen wurden (neurologische Grunderkrankungen, funktionelle Obstipation), ergeben sich bislang keine signifikanten Unterschiede aufgrund der geringen Fallzahlen. Es zeigt sich klinisch jedoch ein besseres Ansprechen der Patienten mit funktioneller Obstipation auf die neuromodulative Therapie. In diesem Zusammenhang muss ein möglicher Bias diskutiert werden, da therapie-refraktäre Patienten mit Morbus Hirschsprung zum Teil mit ausgeprägten postoperativen Komplikationen eingeschlossen wurden, deren Therapie mittels Neuromodulation sicherlich a priori komplizierter ist.

Zusammenfassung

Zusammenfassend kann die geförderte Studie vielversprechende Ergebnisse im prospektiven Case-control-Design vorlegen. Gerade in der therapie-refraktären Population ergibt sich durch die Neuromodulation im Kindes- und Jugendalter ein wichtiger neuer Ansatz im Therapiealgorithmus. Größer angelegte, ggf. Multicenterstudien, sind im weiteren Verlauf essentiell, um die therapeutische Bedeutung der sakralen Neuromodulation besser einschätzen zu können.

Budget

Durch die 10000 Euro Forschungsförderung der Deutschen Gesellschaft für Koloproktologie e.V. war neben der Beschäftigung einer studentischen Hilfskraft über ein Jahr und der partiellen Ausstattung des Studienbüros vor allem auch die Anschaffung der ENM-Geräte für die Patienten möglich, die bislang durch den off-label-use im Kindes- und Jugendalter nicht von den Krankenkassen übernommen werden. Die finanziellen Mittel sind vollständig umgesetzt.

Zeitplan

Durch die Verlängerung der Rekrutierungsphase um 2 Jahre gelang nun der Einschluss einer ausreichenden Patientenzahl je Studiengruppe. Die hier zusammengestellten Daten werden aktuell aufbereitet und ausgewertet, um die Veröffentlichung 2025 in einem Fachjournal zu ermöglichen.

In diesem Zusammenhang veröffentliche Publikationen

Diez S, Kirchgatter A, Adam D, Füldner A, Müller H, Besendörfer M. Non-invasive Sacral Nerve Stimulation in Children and Adolescents: a single-center Case-Control-Study on Treatment Options and Quality of Life in Patients with Chronic Constipation. Neuromodulation (2022). S1094-7159(22):1-9. Epub 2022/10/04. doi: 10.1016/j.neurom.2022.08.451. PubMed PMID: 36207226.

Besendörfer M, Kohl M, Schellerer V, Carbon R, **Diez S**. A Pilot Study of Non-invasive Sacral Nerve Stimulation in Treatment of Constipation in Childhood and Adolescence. Frontiers in pediatrics (2020). 8(169):1-8. Epub 2020/05/07. doi:10.3389/fped.2020.00169. PubMed PMID: 32373563.

Besendörfer M, Knorr C, Kirchgatter A, Carbon R, Matzel KM, **Diez S**. Neuromodulation in Children and Adolescents with defecation disorders. Neurogastroenterology & Motility (2024). 36(6):e14808. Epub 2024/05/04. doi: 10.1111/nmo.14808. PMID: 38703048.

Besendörfer M, Kirchgatter A, Carbon R, Matzel KM, **Diez S**. Sacral Neuro-modulation for Constipation and Fecal Incontinence in Children and Adolescents – study protocol on the application of invasive vs. non-invasive technique. BMC Trials (2024). 25:210. Epub 2024/03/22. doi: 10.1186/s13063-024-08052-6. PubMed PMID: 38515199.